

题目

X、**Y**、**Z**是原子序数依次增大的三种元素,其中**X**和**Y**是第三周期元素,仅**Y**为非金属元素,**X**和**Z**属同一主族,**Z**基态原子的M能层和N能层电子数相同。**X**和**Z**的单质均能与水剧烈反应放出气体**A**,向反应所得的溶液中投入**Y**单质发生反应,仍能得到气体**A**。

某立方晶系的晶体仅含**X**、**Y**、**Z**三种元素,其中**Y**原子按一定的方式进行堆积,仅形成五角十二面体笼和十六面体笼,其比例为2:1,这些笼之间仅通过共面的方式紧密连接,**X**原子占据所有十二面体笼,**Z**原子占据所有十六面体笼,每个**Y**原子与4个**Y**原子相连。若只看一个十六面体笼,则其具有4个六边形面和12个五边形面,具有4根三重旋转轴。

下列说法正确的是:

- A.** 晶体的十六面体笼之间不相互连接
- B.** 一个正当晶胞中含有4个**Z**原子
- C.** 该晶体最简整数比的化学式含有18个原子
- D.** 该晶体最简整数比的化学式含有4个金属元素的原子
- E.** 已知该晶体正当晶胞的 $a = 1475.6 \text{ pm}$, 则晶体密度为 2.714 g/cm^3
- F.** 以上选项均不正确

答案

正确答案: **E**

详细解析

Z基态原子的M能层和N能层电子数相同，说明**Z**处于第五周期往后；**X**和**Z**的单质均能与水剧烈反应放出气体**A**，猜测**X,Z**为碱金属或碱土金属元素，**A**为氢气。

X和**Y**是第三周期元素，**X**只能为**Na**或者**Mg**，但**Mg**与水的反应不剧烈，所以**X**应当为**Na**，**Z**为**Cs**（一般不考虑放射性元素），此时与水反应体系为氢氧化钠碱性体系，加入单质**Y**仍旧产生氢气，那么**Y**只能为**Si**。

CHECKPOINT

1 PTS

Z处于第五周期往后

CHECKPOINT

1 PTS

X,Z为碱金属或碱土金属元素，**A**为氢气

CHECKPOINT

2 PTS

X为**Na**，**Z**为**Cs**，**Y**为**Si**

如果十六面体之间不共面连接，那么十六面体与十二面体之间只能通过五边形面连接，会导致十六面体的六边形面独立出来，从而立方晶系的对称性一定会导致多个六边形面形成新的笼，与题设不符。因此十六面体之间一定共面连接，选项A错误。

CHECKPOINT

1 PTS

十六面体之间一定共面连接

十六面体笼具有三重旋转轴，对立方晶系来说，十六面体的笼六边形在正当晶胞中一定垂直于三重旋转轴，根据对称性可以推断十六面体笼一定位于正当晶胞的体对角线上。那么十六面体笼只能位于正当晶胞的顶点-体心等效点系，或者 $(1/4, 1/4, 1/4)$ 处的等效点系。但因为十六面体笼相互共面，顶点-体心等效点系无法完全共面相连（体对角线长度的一半不等于棱长），从而立方正当晶胞中十六面体笼位于 $(1/4, 1/4, 1/4)$ 处的等效点系，有8个，因此一个正当晶胞有8个Z原子。选项B错误。

CHECKPOINT

2 PTS

十六面体笼一定位于正当晶胞的体对角线上

CHECKPOINT

2 PTS

立方正当晶胞中十六面体笼位于 $(1/4, 1/4, 1/4)$ 处的等效点系

CHECKPOINT

1 PTS

一个正当晶胞有8个 Z 原子

由于十二面体笼和十六面体笼的比例为2:1, 一个晶胞中含8个 Cs 原子, 所以一个晶胞中含16个 Na 原子。

十六面体笼的顶点数:

$$n_{16} = (5 \times 12 + 6 \times 4) \div 3 = 28$$

而十二面体笼的顶点数 $n_{12} = 20$

每个硅原子被四个笼共用, 所以一个晶胞中的硅原子个数:

$$n_{Si} = (20 \times 16 + 28 \times 8) \div 4 = 136$$

所以此晶体的最简化学式为 Na_2CsSi_{17} 。选项C,D均错误。

CHECKPOINT

2 PTS

晶体的最简化学式为 Na_2CsSi_{17}

计算晶体密度:

$$\rho = ZM/N_{Aa}^3 = 2.714 \text{ g/cm}^3, \text{ 选项E正确。}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$\rho = ZM/N_{Aa}^3 = 2.714 \text{ g/cm}^3$$

综上, 选项E正确。